

Data Science, VL 2

Dr. Konrad Völkel, Sommersemester 2026

21.04.2026

Erinnerung: Wahrscheinlichkeitsmaß

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Sei $(\Omega, \mathcal{F})$ ein Ereignisraum, also $\mathcal{F}$ eine Menge von Ereignissen (sodass die Regeln "WAHR","NICHT","ODER" für Ereignisse gelten). Dann heißt eine Abbildung

$$\mathrm{P}\colon \mathcal{F} \to [0,1]$$

Wahrscheinlichkeitsmaß, wenn

- $\mathrm{P}(\Omega) = 1$ (Normierung) und
- für paarweise disjunkte Ereignisse $\mathrm{A_i} \in \mathcal{F}$ gilt σ-Additivität:

$$\mathrm{P}\left(\bigcup_{\mathrm{i}} \mathrm{A_i}\right) = \sum_{\mathrm{i}} \mathrm{P}\left(\mathrm{A_i}\right).$$

Beweis an der Tafel

Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

Wir beweisen an der Tafel aus den Axiomen für Wahrscheinlichkeitsmaße (Normierung, σ-Additivität):

1. $\mathrm{P}(\emptyset) = 0$
2. $\mathrm{P}(\mathrm{A} \cup \mathrm{B}) = \mathrm{P}(\mathrm{A}) + \mathrm{P}(\mathrm{B}) - \mathrm{P}(\mathrm{A} \cap \mathrm{B})$
3. $\mathrm{A} \subset \mathrm{B} \Rightarrow \mathrm{P}(\mathrm{A}) \leq \mathrm{P}(\mathrm{B})$

Beispiel an der Tafel

Wir rechnen mit dem Ergebnis eines Zufallsexperiments X (z.B. $2 \cdot X$)

Definition Zufallsvariable

Eine Abbildung $\mathrm{X}\colon \Omega' \to \Omega$ zwischen zwei Ereignisräumen $(\Omega', \mathcal{F}')$ und $(\Omega, \mathcal{F})$ heißt Zufallsvariable, wenn für jedes Ereignis $\mathrm{A} \in \mathcal{F}$ auch das sogenannte Urbild $\mathrm{X}^{-1}(\mathrm{A}) \subseteq \Omega'$ ein Ereignis ist, also

$$\mathrm{X}^{-1}(\mathrm{A}) = \{\omega' \in \Omega' \ : \ \mathrm{X}(\omega') \in \mathrm{A}\} \in \mathcal{F}'.$$

Wo kommt der Zufall her?

Oder: wo kommt der Zufall hin?

- A priori gibt es keinen Zufall!

Wo kommt der Zufall her?

Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

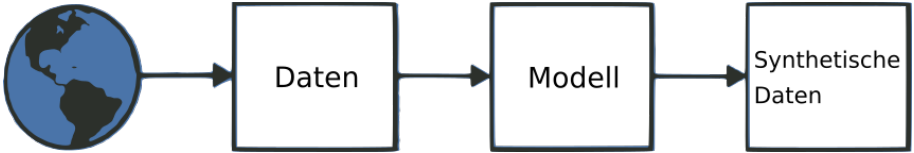
Oder: wo kommt der Zufall hin?

- A priori gibt es keinen Zufall!
- Wahrscheinlichkeiten als Häufigkeiten in beobachteten Daten: Zufall als Modell.

Wo kommt der Zufall her?

Oder: wo kommt der Zufall hin?

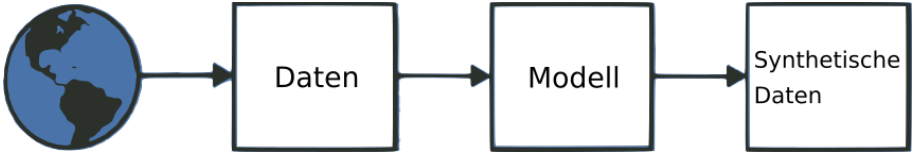
- A priori gibt es keinen Zufall!
- Wahrscheinlichkeiten als Häufigkeiten in beobachteten Daten: Zufall als Modell.
- Daten erfassen in der Welt: deterministisch.



Wo kommt der Zufall her?

Oder: wo kommt der Zufall hin?

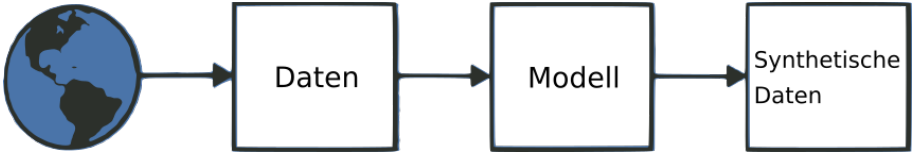
- A priori gibt es keinen Zufall!
- Wahrscheinlichkeiten als Häufigkeiten in beobachteten Daten: Zufall als Modell.
- Daten erfassen in der Welt: deterministisch.
- Sampling / Stichproben ziehen aus Daten: simulierter Zufall.



Wo kommt der Zufall her?

Oder: wo kommt der Zufall hin?

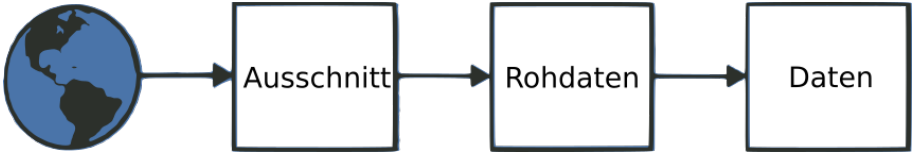
- A priori gibt es keinen Zufall!
- Wahrscheinlichkeiten als Häufigkeiten in beobachteten Daten: Zufall als Modell.
- Daten erfassen in der Welt: deterministisch.
- Sampling / Stichproben ziehen aus Daten: simulierter Zufall.
- Sampling aus Wahrscheinlichkeitsmodellen: simulierter Zufall.



Beispiel Würfelwurf

Wo kommen die Daten her?

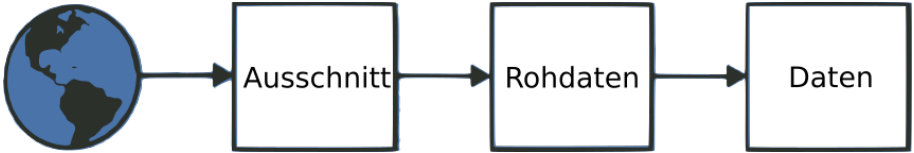
- Weltausschnitt: Wir wählen einen konkreten Würfel aus allen Dingen aus.



Beispiel Würfelwurf

Wo kommen die Daten her?

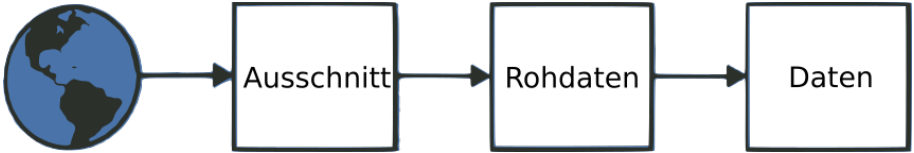
- Weltausschnitt: Wir wählen einen konkreten Würfel aus allen Dingen aus.
- Rohdaten: Wir zeichnen die 3D-Koordinaten der Würfelecken (relativ zu einem festen Bezugspunkt) auf - für jeden Moment in der Welt 8 Eckpunkte, also 8*3 reelle Zahlen.



Beispiel Würfelwurf

Wo kommen die Daten her?

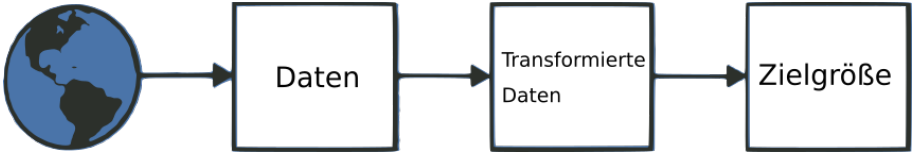
- Weltausschnitt: Wir wählen einen konkreten Würfel aus allen Dingen aus.
- Rohdaten: Wir zeichnen die 3D-Koordinaten der Würfelecken (relativ zu einem festen Bezugspunkt) auf - für jeden Moment in der Welt 8 Eckpunkte, also 8*3 reelle Zahlen.
- Daten: Wenn bei der Erfassung etwas schief ging (Messfehler, Übertragungsfehler), bereinigen wir die Daten.



Beispiel Würfelwurf

Was machen wir mit den Daten?

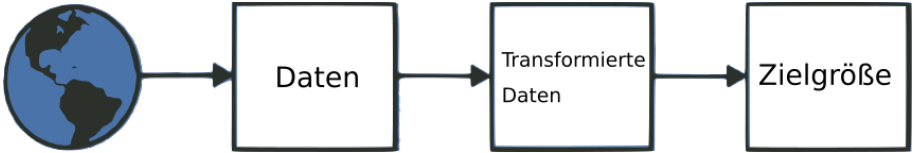
- Daten: das, was wir an scheinbar korrekten Daten in unserem Weltausschnitt gemessen haben (8*3 reelle Zahlen).



Beispiel Würfelwurf

Was machen wir mit den Daten?

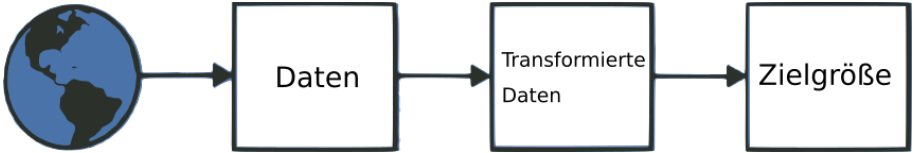
- Daten: das, was wir an scheinbar korrekten Daten in unserem Weltausschnitt gemessen haben (8*3 reelle Zahlen).
- Transformierte Daten: Aus den 3D-Koordinaten der Würfelecken berechnen wir 3D-Koordinaten des Mittelpunkts und die Rotationswinkel relativ zu einem Idealzustand (z.B. 6 oben, 2 vorne), also 3+3 reelle Zahlen.



Beispiel Würfelwurf

Was machen wir mit den Daten?

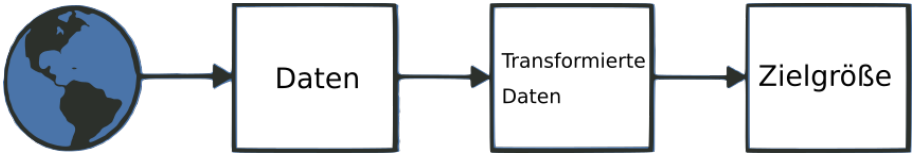
- Daten: das, was wir an scheinbar korrekten Daten in unserem Weltausschnitt gemessen haben (8*3 reelle Zahlen).
- Transformierte Daten: Aus den 3D-Koordinaten der Würfelecken berechnen wir 3D-Koordinaten des Mittelpunkts und die Rotationswinkel relativ zu einem Idealzustand (z.B. 6 oben, 2 vorne), also 3+3 reelle Zahlen.
- Zielgröße: welche Augenzahl zeigt der Würfel?



Beispiel Würfelwurf

Wo sind die Zufallsvariablen, wo der Zufall?

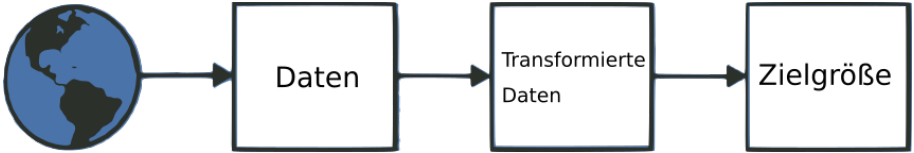
- Wir können die Welt als zufällig oder deterministisch ansehen. Eigentlich egal, denn wir wissen nicht alles über die Welt. Vom Unbekannten wissen wir nur so grob die Verteilung (Zufall als Modellierungswerkzeug).



Beispiel Würfelwurf

Wo sind die Zufallsvariablen, wo der Zufall?

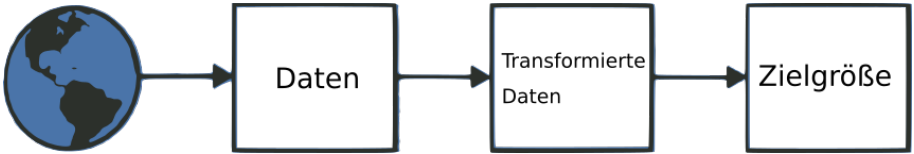
- Wir können die Welt als zufällig oder deterministisch ansehen. Eigentlich egal, denn wir wissen nicht alles über die Welt. Vom Unbekannten wissen wir nur so grob die Verteilung (Zufall als Modellierungswerkzeug).
- Von der Welt zu den Daten, das ist eine Abbildung. Das ist eine Zufallsvariable!



Beispiel Würfelwurf

Wo sind die Zufallsvariablen, wo der Zufall?

- Wir können die Welt als zufällig oder deterministisch ansehen. Eigentlich egal, denn wir wissen nicht alles über die Welt. Vom Unbekannten wissen wir nur so grob die Verteilung (Zufall als Modellierungswerkzeug).
- Von der Welt zu den Daten, das ist eine Abbildung. Das ist eine Zufallsvariable!
- Von den Daten zu den transformierten Daten, weiter zur Zielgröße, das sind ebenfalls Abbildungen. Auch Welt $\rightarrow$ Zielgröße (die Verkettung der Abbildungen) ist eine Zufallsvariable.



Beispiel Würfelwurf

Die Zielgröße “Augenzahl” als Zufallsvariable

$$\mathrm{X}\colon \text{Welt} = \Omega' \longrightarrow \Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Bei einem fairen Würfel ist

$$\mathrm{P}(\mathrm{X} = 6) = \mathrm{P}_{\text{Welt}}\left(\mathrm{w} \in \Omega' : \mathrm{X}(\mathrm{w}) = 6\right) = \frac{1}{6},$$

denn es gibt genau so viele Weltzustände w die einer 6 entsprechen, wie jeweils solche die einer 1, 2, 3, 4 oder 5 entsprechen.

Messbare Abbildung

Wenn $\mathcal{Y}$ und $\mathcal{X}$ Mengen sind, die eine σ-Algebra tragen (d.h. vor Allem, dass manche Teilmengen $A \subset \mathcal{X}$ bzw. $B \subset \mathcal{Y}$ als messbare Mengen [oder auch Ereignisse] bezeichnet werden), dann heisst eine Abbildung

$$f\colon \mathcal{Y} \to \mathcal{X}$$

messbar, wenn zu jeder messbaren Menge $A \subset \mathcal{X}$ auch das Urbild

$$f^{-1}(A) := \{y \in Y : f(y) \in A\} \subseteq \mathcal{Y}$$

eine messbare Menge in $\mathcal{Y}$ ist.

Induziertes Maß (Bildmaß)

Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

Wenn auf dem Definitionsbereich von $f\colon \mathcal{Y} \to \mathcal{X}$ ein Maß $P_{\mathcal{Y}}$ definiert ist, dann lässt sich auch auf dem Wertebereich ein (neues!) Maß $P_{\mathcal{X}} := P_f$ definieren:
Für $A \subset \mathcal{X}$ setze

$$P_f(A) := P_{\mathcal{Y}}\left(f^{-1}(A)\right) = P_{\mathcal{Y}}\left(y \in Y : f(y) \in A\right).$$

Das ist das Bildmaß oder auch einfach die Verteilung von f.

Zufallsvariable

Wenn $\mathcal{Y}$ ein Wahrscheinlichkeitsraum ist, d.h. es ist ein Wahrscheinlichkeitsmaß P definiert, und eine Menge $\mathcal{X}$ trägt eine σ-Algebra (z.B. die Potenzmenge), dann nennt man jede messbare Abbildung $\mathrm{f}\colon \mathcal{Y} \to \mathcal{X}$ eine Zufallsvariable und $\mathrm{P_f}$ die Verteilung der Zufallsvariablen.

Beispiel gerade Würfelaugen

Eine weitere (messbare) Abbildung:

$$\mathrm{g}\colon \Omega = \{1,2,3,4,5,6\} \to \mathrm{G} = \{\text{gerade}, \text{ungerade}\} \simeq \{0,1\}$$

$$1,3,5 \mapsto \text{ungerade} = 1,$$

$$2,4,6 \mapsto \text{gerade} = 0.$$

Beispiel gerade Würfelaugen

Eine weitere (messbare) Abbildung:

$$\mathrm{g}\colon \Omega = \{1,2,3,4,5,6\} \to \mathrm{G} = \{\text{gerade}, \text{ungerade}\} \simeq \{0,1\}$$

$$1,3,5 \mapsto \text{ungerade} = 1,$$

$$2,4,6 \mapsto \text{gerade} = 0.$$

Dann ist $\mathrm{P_g}(\{\text{gerade}\}) = \mathrm{P}_\Omega\left(\mathrm{g}^{-1}(\{\text{gerade}\})\right) = \mathrm{P}_\Omega(\{2,4,6\}) = \frac{1}{2}.$

Beispiel gerade Würfelaugen

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Eine weitere (messbare) Abbildung:

$$\mathrm{g}\colon \Omega = \{1,2,3,4,5,6\} \to \mathrm{G} = \{\text{gerade}, \text{ungerade}\} \simeq \{0,1\}$$

$$1,3,5 \mapsto \text{ungerade} = 1,$$

$$2,4,6 \mapsto \text{gerade} = 0.$$

Dann ist $\mathrm{P_g}(\{\text{gerade}\}) = \mathrm{P}_\Omega\left(\mathrm{g}^{-1}(\{\text{gerade}\})\right) = \mathrm{P}_\Omega(\{2,4,6\}) = \frac{1}{2}$.

Wenn $\mathrm{X} : \text{Welt} \to \Omega$ die ursprüngliche Zufallsvariable ist, dann ist auch $\mathrm{g(X)}$ eine Zufallsvariable:

$$\mathrm{g(X)} = \mathrm{g} \circ \mathrm{X}\colon \text{Welt} \to \mathrm{G} = \{\text{gerade}, \text{ungerade}\}$$

Beispiel gerade Würfelaugen

Eine weitere (messbare) Abbildung:

$$\mathrm{g}\colon \Omega = \{1,2,3,4,5,6\} \to \mathrm{G} = \{\text{gerade}, \text{ungerade}\} \simeq \{0,1\}$$

$$1,3,5 \mapsto \text{ungerade} = 1,$$

$$2,4,6 \mapsto \text{gerade} = 0.$$

Dann ist $\mathrm{P_g}(\{\text{gerade}\}) = \mathrm{P}_\Omega\left(\mathrm{g}^{-1}(\{\text{gerade}\})\right) = \mathrm{P}_\Omega(\{2,4,6\}) = \frac{1}{2}$.

Wenn $\mathrm{X}: \text{Welt} \to \Omega$ die ursprüngliche Zufallsvariable ist, dann ist auch $\mathrm{g(X)}$ eine Zufallsvariable:

$$\mathrm{g(X)} = \mathrm{g} \circ \mathrm{X}\colon \text{Welt} \to \mathrm{G} = \{\text{gerade}, \text{ungerade}\}$$

Dabei ist $\mathrm{P_{g(X)}} = \mathrm{P_g}$. Es kommt also nicht so sehr auf den Definitionsbereich an.

Beispiel Würfelaugen größergleich fünf

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Eine weitere Abbildung:

$$\mathrm{f}\colon \Omega = \{1,2,3,4,5,6\} \to \mathrm{B} = \{\text{ja}, \text{nein}\}$$

$$1,2,3,4 \mapsto \text{nein},$$

$$5,6 \mapsto \text{ja}.$$

Beispiel Würfelaugen größergleich fünf

Eine weitere Abbildung:

$$\mathrm{f}\colon \Omega = \{1,2,3,4,5,6\} \to \mathrm{B} = \{\text{ja}, \text{nein}\}$$

$$1,2,3,4 \mapsto \text{nein},$$

$$5,6 \mapsto \text{ja}.$$

Da die Urbilder von nein und ja jeweils messbare Mengen sind (Ω endlich $\Rightarrow$ kann alle Mengen messbar nennen): f ist eine Zufallsvariable.

Beispiel Würfelaugen größergleich fünf

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Eine weitere Abbildung:

$$\mathrm{f}\colon \Omega = \{1,2,3,4,5,6\} \to \mathrm{B} = \{\text{ja}, \text{nein}\}$$

$$1,2,3,4 \mapsto \text{nein},$$

$$5,6 \mapsto \text{ja}.$$

Da die Urbilder von nein und ja jeweils messbare Mengen sind (Ω endlich $\Rightarrow$ kann alle Mengen messbar nennen): f ist eine Zufallsvariable.

$$\mathrm{P_f}(\{\text{nein}\}) = \mathrm{P}_\Omega(\{1,2,3,4\}) = \mathrm{P}_\Omega(\{1\} \cup \{2\} \cup \{3\} \cup \{4\}) = \sum_{i=1}^{4} \mathrm{P}_\Omega(\{i\}) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

pmf

Für endliche (oder abzählbar unendliche) Mengen $A \subseteq \Omega$ haben wir schon festgestellt:

$$P(A) = P\left(\bigcup_{a \in A} \{a\}\right) = \sum_{a \in A} P(\{a\})$$

pmf

Für endliche (oder abzählbar unendliche) Mengen $A \subseteq \Omega$ haben wir schon festgestellt:

$$P(A) = P\left(\bigcup_{a \in A} \{a\}\right) = \sum_{a \in A} P(\{a\})$$

Die Abbildung $p\colon \Omega \to [0,1]$ mit Definition

$$p(x) := P(\{x\})$$

kodiert also bereits P für alle abzählbar unendlichen oder kleineren Teilmengen.

pmf

Für endliche (oder abzählbar unendliche) Mengen $A \subseteq \Omega$ haben wir schon festgestellt:

$$P(A) = P\left(\bigcup_{a \in A} \{a\}\right) = \sum_{a \in A} P(\{a\}) = \sum_{a \in A} p(a)$$

Die Abbildung $p\colon \Omega \to [0,1]$ mit Definition

$$p(x) := P(\{x\})$$

kodiert also bereits P für alle abzählbar unendlichen oder kleineren Teilmengen. Wenn Ω selbst höchstens abzählbar unendlich ist, lässt sich P aus p vollständig berechnen. Die Funktion p heißt probability mass function (pmf, Wahrscheinlichkeitsmassefunktion).

Beispiel pmf

Sei Ω eine Menge (potentiell unendlich) und $\omega \in \Omega$ ein Element. Dann ist $\mathrm{P} \colon \mathcal{P}(\Omega) \to [0,1]$ mit

$$\mathrm{P}(\mathrm{A}) := \begin{cases} 1 & \omega \in \mathrm{A} \\ 0 & \omega \notin \mathrm{A} \end{cases}$$

eine Wahrscheinlichkeitsverteilung (ein W-Maß) definiert, die Dirac-Verteilung mit Masse an ω.

Beispiel pmf

Sei Ω eine Menge (potentiell unendlich) und $\omega \in \Omega$ ein Element. Dann ist $\mathrm{P}\colon \mathcal{P}(\Omega) \to [0,1]$ mit

$$\mathrm{P}(\mathrm{A}) := \begin{cases} 1 & \omega \in \mathrm{A} \\ 0 & \omega \notin \mathrm{A} \end{cases}$$

eine Wahrscheinlichkeitsverteilung (ein W-Maß) definiert, die Dirac-Verteilung mit Masse an ω. Die Abbildung $\mathrm{p}\colon \Omega \to [0,1]$ mit Definition

$$\mathrm{p}(\mathrm{x}) := \begin{cases} 1 & \mathrm{x} = \omega \\ 0 & \mathrm{x} \neq \omega \end{cases}$$

ist eine pmf für P, wenn Ω höchstens abzählbar unendlich ist.

Induzierte pmf

Seien Ω, Ω' höchstens abzählbar unendliche Mengen und P ein W-Maß auf Ω' mit pmf p. Zu einer messbaren Abbildung

$$f\colon \Omega' \to \Omega$$

Induzierte pmf

Seien Ω, Ω' höchstens abzählbar unendliche Mengen und P ein W-Maß auf Ω' mit pmf p. Zu einer messbaren Abbildung

$$f\colon \Omega' \to \Omega$$

ist die Abbildung $p_f\colon \Omega \to [0,1]$ mit

$$p_f(\omega) := \sum_{x \in \Omega' : f(x) = \omega} p(x)$$

eine pmf für die durch f von P induzierte Verteilung P_f auf Ω.

Wahrscheinlichkeitsvektor

Wenn Ω eine angeordnete endliche Menge $\Omega = \{\omega_1, \ldots, \omega_n\}$ ist, lässt sich eine pmf p über den Vektor (p_i) der $p_i := p(\omega_i)$ kodieren.

Wahrscheinlichkeitsvektor

Wenn Ω eine angeordnete endliche Menge $\Omega = \{\omega_1, \ldots, \omega_n\}$ ist, lässt sich eine pmf p über den Vektor (p_i) der $p_i := p(\omega_i)$ kodieren.
Es ist dann $\sum_{i=1}^{n} p_i = 1$. Jeder solche Vektor mit $0 \leq p_i \leq 1$ definiert eine pmf auf Ω und wird Wahrscheinlichkeitsvektor genannt.

Beispiel Bernoulli-Verteilung

- Wenn $\Omega = \{\omega_1, \omega_2\}$, wählen wir oft $\Omega = \{0, 1\}$ und für jeden Wahrscheinlichkeitsvektor $\mathrm{p} = (\mathrm{p}_0, \mathrm{p}_1)$ gilt $\mathrm{p}_0 = 1 - \mathrm{p}_1$, weshalb wir oft nur $\mathrm{p} = \mathrm{p}_1$ notieren.

Beispiel Bernoulli-Verteilung

- Wenn $\Omega = \{\omega_1, \omega_2\}$, wählen wir oft $\Omega = \{0, 1\}$ und für jeden Wahrscheinlichkeitsvektor $\mathrm{p} = (\mathrm{p}_0, \mathrm{p}_1)$ gilt $\mathrm{p}_0 = 1 - \mathrm{p}_1$, weshalb wir oft nur $\mathrm{p} = \mathrm{p}_1$ notieren.
- Die Verteilung auf $\{0, 1\}$, die durch ein $\mathrm{p} \in [0, 1]$ mit $\mathrm{p} = \mathrm{P}(\{1\})$ definiert ist, heißt Bernoulli-Verteilung zum Parameter p.

Beispiel Bernoulli-Verteilung

- Wenn $\Omega = \{\omega_1, \omega_2\}$, wählen wir oft $\Omega = \{0, 1\}$ und für jeden Wahrscheinlichkeitsvektor $\mathrm{p} = (\mathrm{p}_0, \mathrm{p}_1)$ gilt $\mathrm{p}_0 = 1 - \mathrm{p}_1$, weshalb wir oft nur $\mathrm{p} = \mathrm{p}_1$ notieren.
- Die Verteilung auf $\{0, 1\}$, die durch ein $\mathrm{p} \in [0, 1]$ mit $\mathrm{p} = \mathrm{P}(\{1\})$ definiert ist, heißt Bernoulli-Verteilung zum Parameter p.
- Für $\mathrm{p} = 0.5$ ist das eine Gleichverteilung, für $\mathrm{p} = 0$ und $\mathrm{p} = 1$ jeweils Dirac-Verteilungen. Alles andere modelliert unfaire Münzwürfe.

Menge aller Wahrscheinlichkeitsvektoren

Die Menge

$$\Delta_n := \left\{ p \in \mathbb{R}^n : 0 \leq p_i \leq 1, \sum_{i=1}^{n} p_i = 1 \right\}$$

parametrisiert alle Verteilungen auf einer n-elementigen angeordneten Menge.

Menge aller Wahrscheinlichkeitsvektoren

Die Menge

$$\Delta_n := \left\{ p \in \mathbb{R}^n : 0 \leq p_i \leq 1, \sum_{i=1}^{n} p_i = 1 \right\}$$

parametrisiert alle Verteilungen auf einer n-elementigen angeordneten Menge. Für $n = 2$ ist Δ_2 ein Intervall (welches in der Ebene zwischen $(0, 1)$ und $(1, 0)$ verläuft.

Menge aller Wahrscheinlichkeitsvektoren

Die Menge

$$\Delta_n := \left\{ p \in \mathbb{R}^n : 0 \leq p_i \leq 1, \sum_{i=1}^{n} p_i = 1 \right\}$$

parametrisiert alle Verteilungen auf einer n-elementigen angeordneten Menge.
Für $n = 2$ ist Δ_2 ein Intervall (welches in der Ebene zwischen $(0, 1)$ und $(1, 0)$ verläuft.
Für $n = 3$ ist Δ_3 ein Dreieck, allgemeiner Δ_n ein Simplex.



Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!